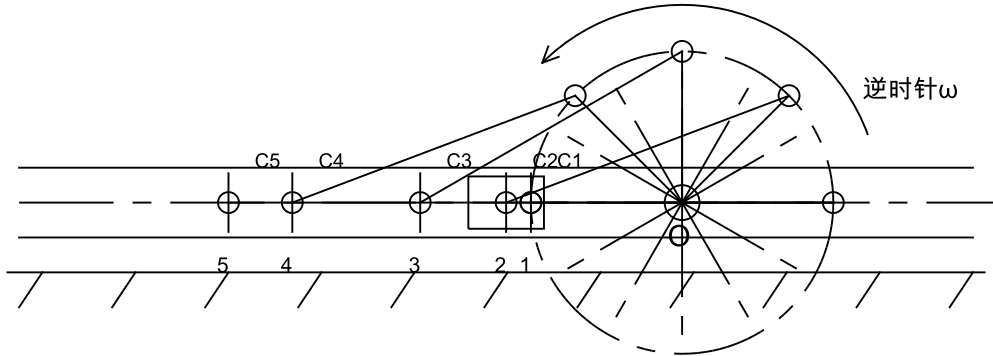


曲柄连杆滑块机构五位置矢量方程求解图

A2横向 594x420mm；单位mm；

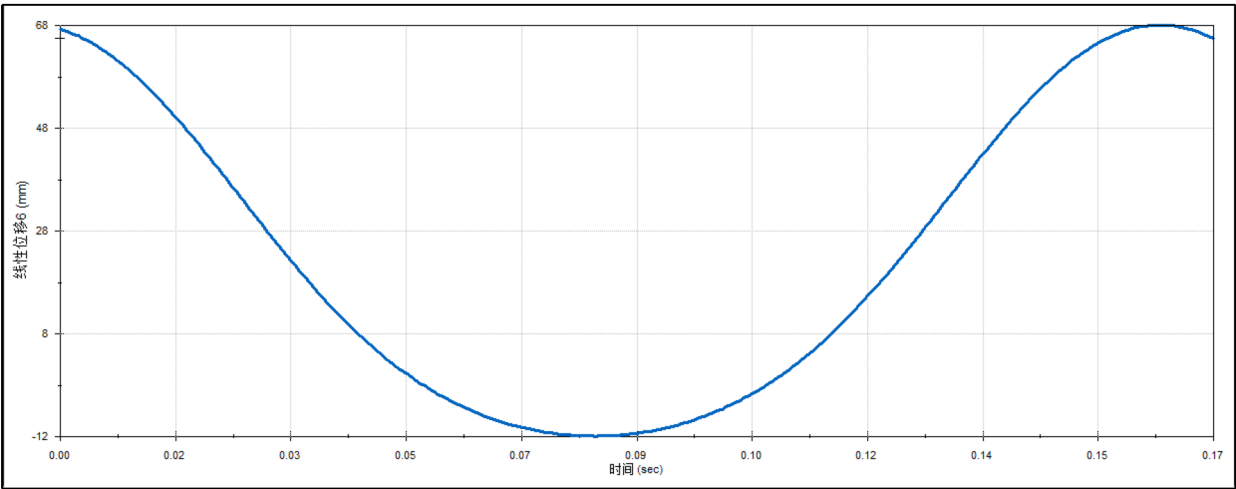
曲柄连杆滑块机构五位置

机构长度比例尺 1:2；曲柄r=40mm，连杆L=80mm

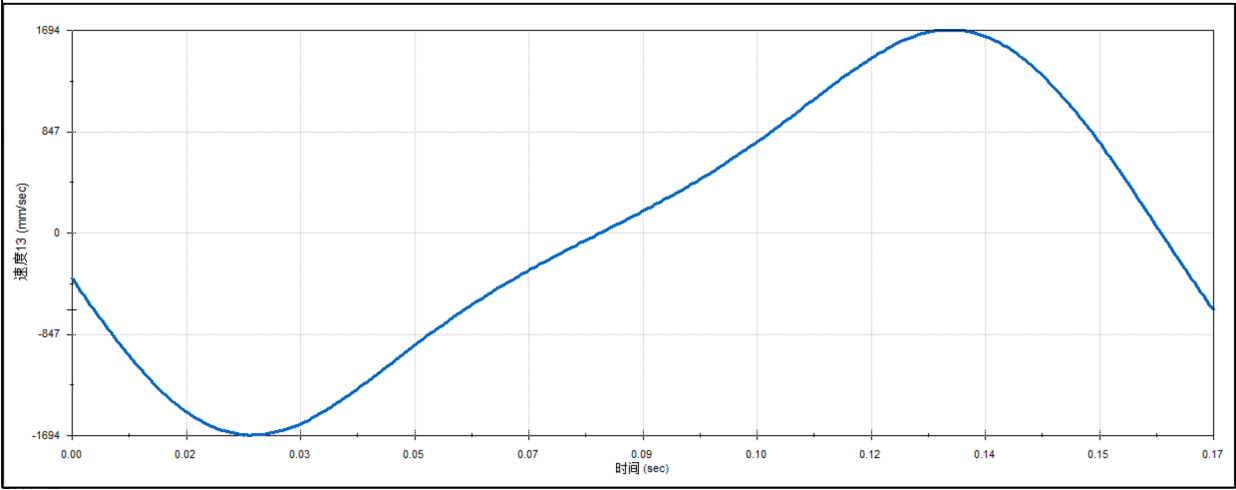


五个滑块中心与矢量方程

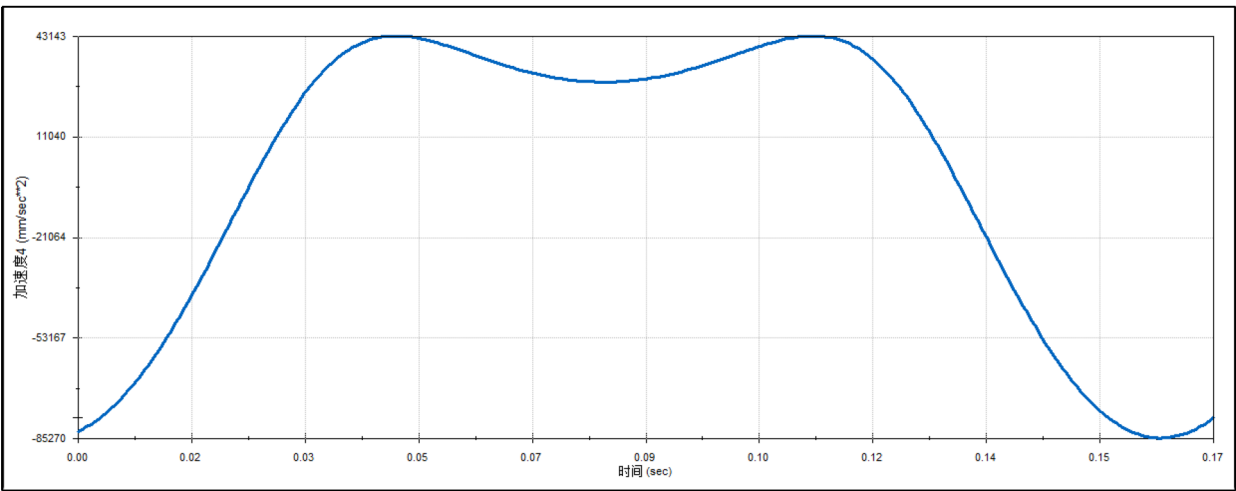
位置	θ	滑块中心C	速度方程	加速度方程
1	0°	C(18.5,0)	$v_C = v_A + v_{CA}$	$a_C = a_A + a_n + a_t$
2	45°	C(11.8,0)	$v_C = v_A + v_{CA}$	$a_C = a_A + a_n + a_t$
3	90°	C(-10.8,0)	$v_C = v_A + v_{CA}$	$a_C = a_A + a_n + a_t$
4	135°	C(-44.6,0)	$v_C = v_A + v_{CA}$	$a_C = a_A + a_n + a_t$
5	180°	C(-61.5,0)	$v_C = v_A + v_{CA}$	$a_C = a_A + a_n + a_t$



运动仿真：滑块位移-时间曲线



运动仿真：滑块速度-时间曲线

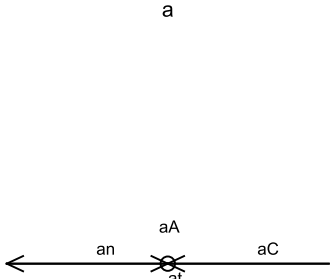
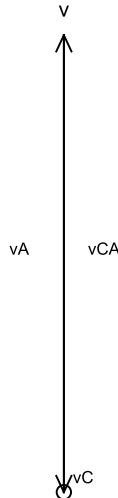


运动仿真：滑块加速度-时间曲线

第1位置 θ=0°

矢量方程： $v_C = v_A + v_{CA}$ ； $a_C = a_A + a_n + a_t$

速度比例尺 $\mu_v = 0.0400$ 圆mm/(mm/s)

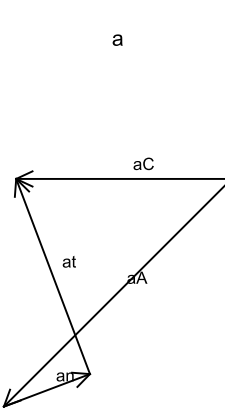
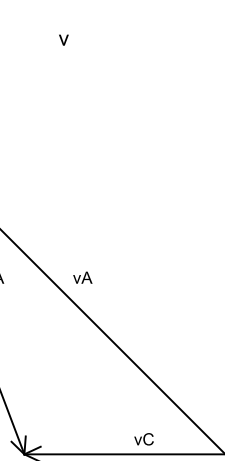


C=(18.5,0)
 $v_C = 0$ mm/s
 $a_C = -28425$ mm/s²
加速度比例尺 $\mu_a = 0.000749$ 圆mm/(mm/s²)

第2位置 θ=45°

矢量方程： $v_C = v_A + v_{CA}$ ； $a_C = a_A + a_n + a_t$

速度比例尺 $\mu_v = 0.0400$ 圆mm/(mm/s)

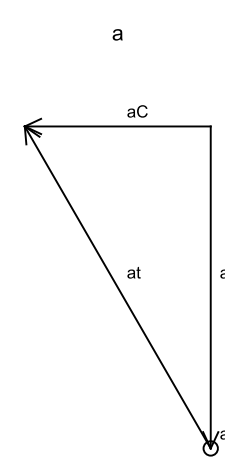
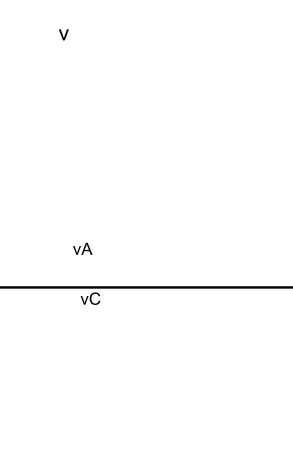


C=(11.8,0)
 $v_C = -663$ mm/s
 $a_C = -38028$ mm/s²
加速度比例尺 $\mu_a = 0.000749$ 圆mm/(mm/s²)

第3位置 θ=90°

矢量方程： $v_C = v_A + v_{CA}$ ； $a_C = a_A + a_n + a_t$

速度比例尺 $\mu_v = 0.0400$ 圆mm/(mm/s)

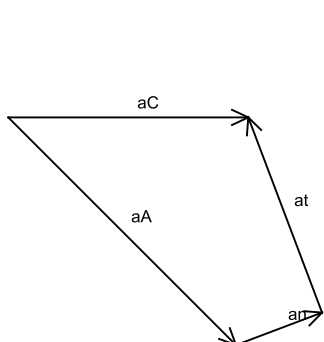
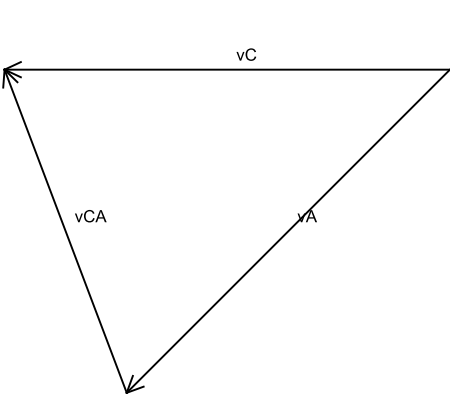


C=(-10.8,0)
 $v_C = -1508$ mm/s
 $a_C = -32822$ mm/s²
加速度比例尺 $\mu_a = 0.000749$ 圆mm/(mm/s²)

第4位置 θ=135°

矢量方程： $v_C = v_A + v_{CA}$ ； $a_C = a_A + a_n + a_t$

速度比例尺 $\mu_v = 0.0400$ 圆mm/(mm/s)

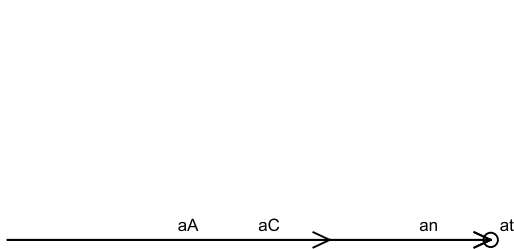
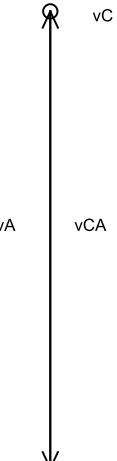


C=(-44.6,0)
 $v_C = -1469$ mm/s
 $a_C = 42369$ mm/s²
加速度比例尺 $\mu_a = 0.000749$ 圆mm/(mm/s²)

第5位置 θ=180°

矢量方程： $v_C = v_A + v_{CA}$ ； $a_C = a_A + a_n + a_t$

速度比例尺 $\mu_v = 0.0400$ 圆mm/(mm/s)



C=(-61.5,0)
 $v_C = 0$ mm/s
 $a_C = 85274$ mm/s²
加速度比例尺 $\mu_a = 0.000749$ 圆mm/(mm/s²)

图名	连杆机构运动分析图 机电244 240834 成广粮	
图幅	A2横向 594x420mm	比例 1:1
单位	mm	自动制钉机